2010 年普通高等学校招生全国统一考试 II（云南、贵州、甘肃、青海、新疆、内蒙古、西藏）

理科综合能力测试

第 I 卷

注意事项：

1．答第 I 卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目涂写在答题卡上。

2．每小题选出答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再先涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

本卷共 21 小题，每小题 6 分，共 126 分。

二、选择题（本题共 8 小题。在每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。）

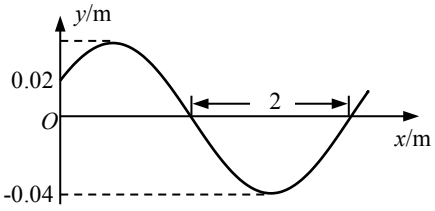
14．原子核 ${}^{A}_{Z}X$ 与氘核 ${}^{2}_{1}H$ 反应生成一个 α 粒子和一个质子。由此可知（　　）

（A）A＝2，Z＝1　　（B）A＝2，Z＝2　　（C）A＝3，Z＝3　　（D）A＝3，Z＝2

【解析】核反应方程为 ${}^{A}_{Z}X+{}^{2}_{1}H\rightarrow{}^{4}_{2}He+{}^{1}_{1}H$，应用质量数与电荷数的守恒 A+2＝4+1，Z+1＝2+1，解得 A＝3，Z＝2，选项 D 正确。

【考点】核反应方程，质量数与电荷数的守恒

15．一简谐横波以 4m/s 的波速沿 x 轴正方向传播。已知 t＝0 时的波形如图所示，则（　　）



（A）波的周期为 1s

（B）x＝0 处的质点在 t＝0 时向 y 轴负向运动

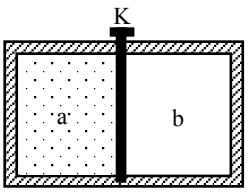
（C）x＝0 处的质点在 $t=\frac{1}{4}$ s 时速度为 0

（D）x＝0 处的质点在 $t=\frac{1}{4}$ s 时速度值最大

【解析】由图可得半波长为 2m，波长为 4m。周期 $T=\frac{\lambda}{v}=\frac{4}{4}s=1s$，选项 A 正确。波沿 x 轴正方向传播，则 x＝0 的质点在沿 y 轴的负方向运动，选项 B 正确。x＝0 的质点位移为振幅的一半，要运动到平衡位置的时间是 $\frac{1}{3}\times\frac{T}{4}=\frac{1}{12}s$，则 $t=\frac{1}{4}$s 时，x＝0 的质点不在平衡位置也不在最大位移处，故 CD 错误。

【考点】波的图像识别、质点振动判断

16．如图，一绝热容器被隔板 K 隔开 a、b 两部分。已知 a 内有一定量的稀薄气体，b 内为真空，抽开隔板 K 后，a 内气体进入 b，最终达到平衡状态。在此过程中（　　）



（A）气体对外界做功，内能减少

（B）气体不做功，内能不变

（C）气体压强变小，温度降低

（D）气体压强变小，温度不变

【解析】绝热容器内的稀薄气体与外界没有热交换，$Q=0$。稀薄气体向真空中扩散没有做功，$W=0$。根据热力学第一定律稀薄气体的内能不变，则温度不变。稀薄气体扩散体积增大，压强必减小。选项 BD 正确。

【考点】热力学第一定律，密闭气体的温度、体积、压强关系

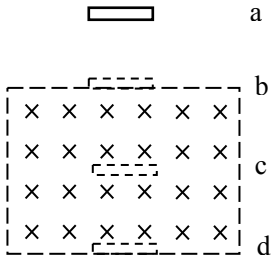
17．在雷雨云下沿竖直方向的电场强度为 10^4V/m。已知一半径为 1mm 的雨滴在此电场中不会下落，取重力加速度大小为 10m/s^2，水的密度为 10^3kg/m^3。这雨滴携带的电荷量的最小值约为（　　）

（A）2×10^{-9}C　　（B）4×10^{-9}C　　（C）6×10^{-9}C　　（D）8×10^{-9}C

【解析】带电雨滴在电场力和重力作用下保持静止，则 $mg=qE$，得：$q=\dfrac{mg}{E}=\dfrac{\rho V g}{E}=\dfrac{\rho\times\frac{4}{3}\pi r^3 g}{E}=4\times10^{-9}$C，选项 B 正确。

【考点】电场力与平衡条件应用

18．如图，空间某区域中有一匀强磁场，磁感应强度方向水平，且垂直于纸面向里，磁场上边界 b 和下边界 d 水平。在竖直面内有一矩形金属线圈，线圈上下边的距离很短，下边水平。线圈从水平面 a 开始下落。已知磁场上下边界之间的距离大于水平面 a、b 之间的距离。若线圈下边刚通过水平面 b、c（位于磁场中）和 d 时，线圈所受到的磁场力的大小分别为 F_b、F_c 和 F_d，则（　　）



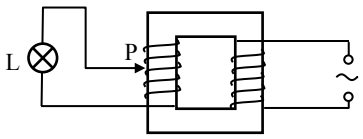
（A）$F_d>F_c>F_b$　　（B）$F_c<F_d<F_b$

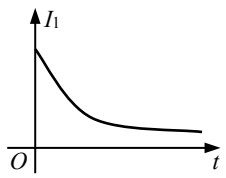
（C）$F_c>F_b>F_d$　　（D）$F_c<F_b<F_d$

【解析】线圈从 a 运动到 b 做自由落体运动，在 b 点开始进入磁场受到安培力作用 F_b，由于线圈线圈上下边的距离很短，进入磁场的过程时间很短，进入磁场后，由于磁通量不变，无感应电流产生，不受安培力作用，在 c 处 $F_c=0$，但线圈在磁场中受重力作用，做加速运动，出磁场的过程在 d 处受到的安培力比 b 处必然大。故选项 D 正确。

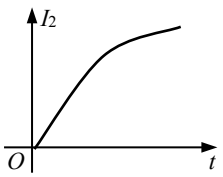
【考点】法拉第电磁感应定律及磁场对电流的作用。

19．图中为一理想变压器，其原线圈与一电压有效值不变的交流电源相连：P 为滑动头。现令 P 从均匀密绕的副线圈最底端开始，沿副线圈匀速上滑，直至白炽灯 L 两端的电压等于其额定电压为止。用 I_1 表示流过原线圈的电流，I_2 表示流过灯泡的电流，U_2 表示灯泡两端的电压，N_2 表示灯泡消耗的电功率（这里的电流、电压均指有效值：电功率指平均值）。下列 4 个图中，能够正确反映相应物理量的变化趋势的是（　　）

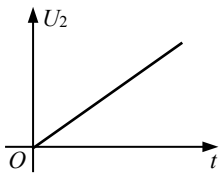




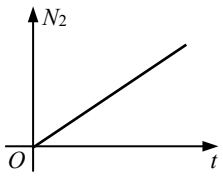
（A）



（B）



（C）



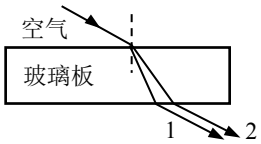
（D）

【解析】均匀密绕的副线圈最底端开始，沿副线圈匀速上滑，说明副线圈的匝数在均匀增大。根据理想变压器原理：$\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{n_1}{n_2}$ 得：$U_2=\dfrac{n_2}{n_1}U_1=\dfrac{U_1}{n_2}kt$ 均匀增大（k 为单位时间内增加的匝数），选项 C 正确。灯泡

两端电压由零开始增大时，灯泡的电阻也增大，所描绘的伏安特性曲线应该为 B，选项 B 正确、A 错误。灯泡的功率先增大的快（电阻小）侯增大的慢（电阻大），选项 D 错误。

【考点】理想变压器原理　伏安特性曲线

20．频率不同的两束单色光 1 和 2 以相同的入射角从同一点射入一厚玻璃板后，其光路如右图所示，下列说法正确的是（　　）



（A）单色光 1 的波长小于单色光 2 的波长

（B）在玻璃中单色光 1 的传播速度大于单色光 2 的传播速度

（C）单色光 1 通过玻璃板所需的时间小于单色光 2 通过玻璃板所需的时间

（D）单色光 1 从玻璃到空气的全反射临界角小于单色光 2 从玻璃到空气的全反射临界角

【解析】由题图可知，1 的光线折射率大，频率大，波长小。在介质中传播速度小，因而产生全反射的临界角小。选项 AD 正确，B 错。由 $n=\frac{\sin i}{\sin\gamma}$，在玻璃中传播的距离 $l=\frac{d}{\cos\gamma}$，传播的速度 $v=\frac{c}{n}$，所以光在玻璃中传播的时间 $t=\frac{l}{v}=\frac{d\sin i}{c\sin\gamma\cos\gamma}=\frac{2d\sin i}{c\sin 2\gamma}$，1 光线的折射角小，所经历的时间应该长，选项 C 错误。

【考点】折射定律　光在介质中的传播

21．已知地球同步卫星离地面的高度约为地球半径的 6 倍。若某行星的平均密度为地球平均密度的一半，它的同步卫星距其表面的高度是其半径的 2.5 倍，则该行星的自转周期约为（　　）

（A）6 小时　　（B）12 小时　　（C）24 小时　　（D）36 小时

【解析】地球的同步卫星的周期为 $T_1=24$ 小时，轨道半径为 $r_1=7R_1$，密度 ρ_1。某行星的同步卫星周期为 T_2，轨道半径为 $r_2=3.5R_2$，密度 ρ_2。根据牛顿第二定律和万有引力定律分别有

$$\frac{Gm_1\times\rho_1\times\frac{4}{3}\pi R_1^3}{r_1^2}=m_1(\frac{2\pi}{T_1})^2r_1 \qquad \frac{Gm_2\times\rho_2\times\frac{4}{3}\pi R_2^3}{r_2^2}=m_2(\frac{2\pi}{T_2})^2r_2$$

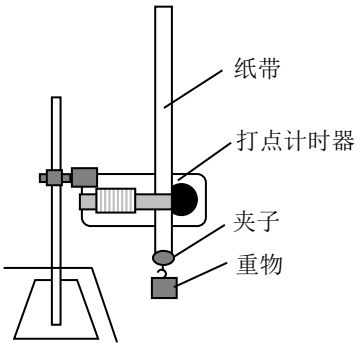
两式化简得 $T_2=T_1/2=12$ 小时，选项 B 正确。

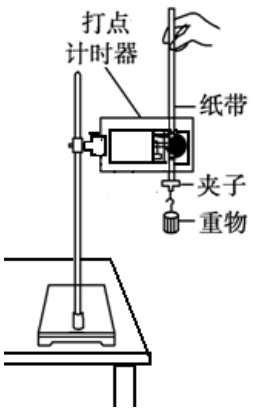
【考点】牛顿第二定律和万有引力定律应用于天体运动。

第 II 卷

22．（5 分）

利用图中所示的装置可以研究自由落体运动。实验中需要调整好仪器，接通打点计时器的电源，松开纸带，使重物下落。打点计时器会在纸带上打出一系列的小点。





（1）为了测试重物下落的加速度，还需要的实验器材有_____。（填入正确选项前的字母）

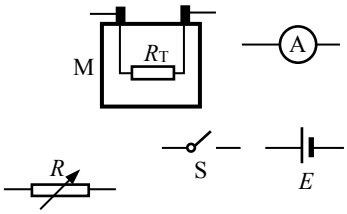
（A）天平　　（B）秒表　　（C）米尺

（2）若实验中所得到的重物下落的加速度值小于当地的重物加速度值，而实验操作与数据处理均无错误，写出一个你认为可能引起此错误差的原因：_____。

【解析】（1）时间由打点计时器确定，用米尺测定位移。答案 C（2）打点计时器与纸带间的摩擦

23．（13 分）

如图，一热敏电阻 R_T 放在控温容器 M 内：A 为毫安表，量程 6mA，内阻为数十欧姆；E 为直流电源，电动势约为 3V，内阻很小；R 为电阻箱，最大阻值为 999.9Ω；S 为开关。已知 R_T 在 95℃时阻值为 150Ω，在 20℃时的阻值约为 550Ω。现要求在降温过程中测量在 95℃～20℃之间的多个温度下 R_T 的阻值。



（1）在图中画出连线，完成实验原理电路图

（2）完成下列实验步骤中的填空：

①依照实验原理电路图连线

②调节控温容器 M 内的温度，使得 R_T 温度为 95℃

③将电阻箱调到适当的初值，以保证仪器安全

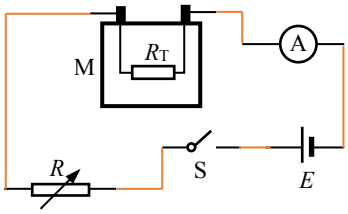
④闭合开关。调节电阻箱，记录电流表的示数 I_0，并记录_____。

⑤将 R_T 的温度降为 T_1（20℃＜T_1＜95℃）；调节电阻箱，使得电流表的读数_____，记录_____。

⑥温度为 T_1 时热敏电阻的电阻值 R_T=_____。

⑦逐步降低 T_1 的数值，直至 20℃为止；在每一温度下重复步骤⑤⑥

【答案】（1）电路图如图



（2）④电阻箱的读数 R_0

⑤仍为 I_0，电阻箱的读数为 R_1

⑥$R_0-R_1+150\Omega$

【解析】（1）由于本实验只有一只可以测量和观察的直流电流表，所以应该用“替代法”，考虑到用电流表观察而保证电路中电阻不变，因此将热敏电阻、电阻箱和电流表串联形成测量电路。而且热敏电阻 R_T 阻值在 95℃和 20℃是已知的，所以热敏电阻的初始温度为 95℃，则电流表示数不变时，电阻箱和热敏电阻的阻值应保持 150Ω 和电阻箱的初值之和不变。如果热敏电阻的初始温度为 20℃，则电流表示数不变时，电阻箱和热敏电阻的阻值应保持 550Ω 和电阻箱的初值之和不变。则可以测量任意温度下的电阻。

（2）①依照实验原理电路图连线

②调节控温容器 M 内的温度，使得 R_T 温度为 95℃

③将电阻箱调到适当的初值，以保证仪器安全

④闭合开关。调节电阻箱，记录电流表的示数 I_0，并记录电阻箱的读数 R_0。

⑤将 R_T 的温度降为 T_1（20℃＜T_1＜95℃）；调节电阻箱，使得电流表的读数仍为 I_0，记录电阻箱的读数为 R_1。

⑥温度为 T_1 时热敏电阻的电阻值 $R_T=R_0-R_1+150\Omega$。

⑦逐步降低 T_1 的数值，直至 20℃为止；在每一温度下重复步骤⑤⑥

24．（15 分）如图，MNP 为竖直面内一固定轨道，其圆弧段 MN 与水平段 NP 相切于 N、P 端固定一竖直

挡板。M 相对于 N 的高度为 h，NP 长度为 s。一木块自 M 端从静止开始沿轨道下滑，与挡板发生一次完全弹性碰撞后停止在水平轨道上某处。若在 MN 段的摩擦可忽略不计，物块与 NP 段轨道间的滑动摩擦因数为 μ，求物块停止的地方与 N 点距离的可能值。



【解析】根据功能原理，在物块从开始下滑到停止在水平轨道上的过程中，物块的重力势能的减少 ΔE_P 与物块克服摩擦力所做功的数值相等。

$$\Delta E_p = W \quad . \qquad ①$$

设物块的质量为 m，在水平轨道上滑行的总路程为 s′，则

$$\Delta E_p = mgh \qquad ②$$

$$W = \mu mgs' \qquad ③$$

连立①②③化简得

$$s' = \frac{h}{\mu} \qquad ④$$

第一种可能是：物块与弹性挡板碰撞后，在 N 前停止，则物块停止的位置距 N 的距离为

$$d = 2s - s' = 2s - \frac{h}{\mu} \qquad ⑤$$

第一种可能是：物块与弹性挡板碰撞后，可再一次滑上光滑圆弧轨道，滑下后在水平轨道上停止，则物块停止的位置距 N 的距离为

$$d = s' - 2s = \frac{h}{\mu} - 2s \qquad ⑥$$

所以物块停止的位置距 N 的距离可能为 $2s - \frac{h}{\mu}$ 或 $\frac{h}{\mu} - 2s$

25．（18 分）

小球 A 和 B 的质量分别为 m_A 和 m_B 且 $m_A > m_B$，在某高度处将 A 和 B 先后从静止释放。小球 A 与水平地面碰撞后向上弹回，在释放处的下方与释放初距离为 H 的地方恰好与正在下落的小球 B 发生正碰，设所有碰撞都是弹性的，碰撞时间极短。求小球 A、B 碰撞后 B 上升的最大高度。

【解析】根据题意，由运动学规律可知，小球 A 与 B 碰撞前的速度大小相等，设均为 v_0，

由机械能守恒有 $m_A g H = \frac{1}{2} m_A v_0^2 \qquad ①$

设小球 A 与 B 碰撞后的速度分别为 v_1 和 v_2，以竖直向上方向为正，由动量守恒有

$$m_A v_0 + m_B(-v_0) = m_A v_1 + m_B v_2 \qquad ②$$

由于两球碰撞过程中能量守恒，故 $\frac{1}{2} m_A v_0^2 + \frac{1}{2} m_B v_0^2 = \frac{1}{2} m_A v_1^2 + \frac{1}{2} m_B v_2^2 \qquad ③$

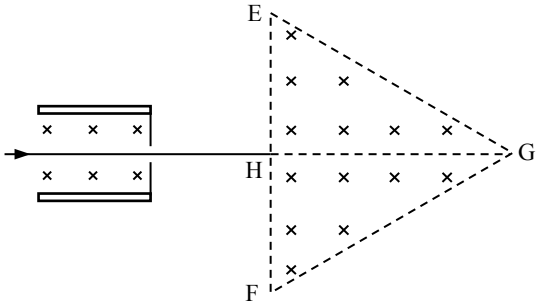
联立②③式得：$v_2=\dfrac{3m_A-m_B}{m_A+m_B}v_0$ ④

设小球 B 能上升的最大高度为 h，由运动学公式有 $h=\dfrac{v_2^2}{2g}$ ⑤

由①④⑤式得 $h=\left(\dfrac{3m_A-m_B}{m_A+m_B}\right)^2H$ ⑥

26．（21 分）

图中左边有一对平行金属板，两板相距为 d，电压为 U；两板之间有匀强磁场，磁场应强度大小为 B_0，方向平行于板面并垂直于纸面朝里。图中右边有一边长为 a 的正三角形区域 EFG（EF 边与金属板垂直），在此区域内及其边界上也有匀强磁场，磁感应强度大小为 B，方向垂直于纸面朝里。假设一系列电荷量为 q 的正离子沿平行于金属板面，垂直于磁场的方向射入金属板之间，沿同一方向射出金属板之间的区域，并经 EF 边中点 H 射入磁场区域。不计重力。



（1）已知这些离子中的离子甲到达磁场边界 EG 后，从边界 EF 穿出磁场，求离子甲的质量。

（2）已知这些离子中的离子乙从 EG 边上的 I 点（图中未画出）穿出磁场，且 GI 长为 $\frac{3}{4}a$，求离子乙的质量。

（3）若这些离子中的最轻离子的质量等于离子甲质量的一半，而离子乙的质量是最大的，问磁场边界上什么区域内可能有离子到达。

26．（1）所有离子在平行金属板间做匀速直线运动，受力平衡。$qvB_0=qE_0$，又 $E_0=\frac{V}{d}$，解得 $v=\frac{V}{B_0d}$，甲离子做匀速圆周运动，有 $qvB=m\frac{v^2}{r}$，圆心在 O 点，半圆与 EG 边相切于 K 点，与 EF 边相交于 P 点，如图 1 所示，$\frac{1}{2}a-r=\frac{2}{\sqrt{3}}r$，解得 $r=(\sqrt{3}-\frac{3}{2})a$，$m=\frac{qaBB_0d}{V}(\sqrt{3}-\frac{3}{2})$

（2）同理对乙离子：$qvB=m'\frac{v^2}{r'}$，圆心在 O'点，$r'^2=(a-\frac{3}{4}a)^2+(\frac{1}{2}a-r')^2-2(a-\frac{3}{4}a)(\frac{1}{2}a-r')\cos60°$，得 $r'=\frac{1}{4}a$，$m'=\frac{qaBB_0d}{4V}$，

（3）对质量为 $m/2$ 的离子，做半径为 $r/2$ 的匀圆周运动，因而与 EH 交点为 O，有 $OH=(\sqrt{3}-\frac{3}{2})a$，当这些离子中的离子质量逐渐增大到 m 时离子到达磁场边界上的点的位置从 O 点沿 HE 边变到 P 点，当离子质量继续增大时，离子到达磁场边界上的点的位置从 K 点沿 EG 边趋向于 I 点，K 点到 G 点的距离为 $KG=\frac{\sqrt{3}}{2}a$，所以磁场边界上可能有离子到达的区域是 EF 边上从 O 到 P，EG 边上从 K 到 I。

【解析】（1）由题意知，所有离子在平行金属板之间做匀速直线运动，它所受到的向上的磁场力和向下的电场力平衡，有 $qvB_0=qE_0$ ①

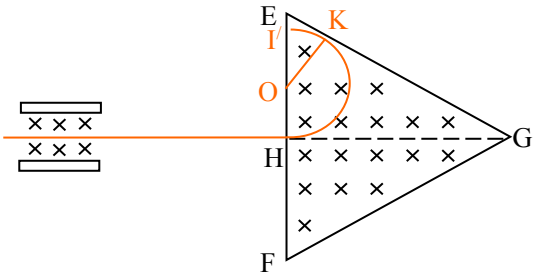
式中 v 是离子运动的速度，E_0 是平行金属板之间的匀强电场的强度，有

$$E_0=\frac{V}{d} \qquad ②$$

由①②式得：$v=\frac{V}{B_0 d}$ ③

在正三角形磁场区域，离子甲做匀速圆周运动。设离子甲质量为 m，

由洛仑兹力公式和牛顿第二定律有：$qvB=m\frac{v^2}{r}$ ④

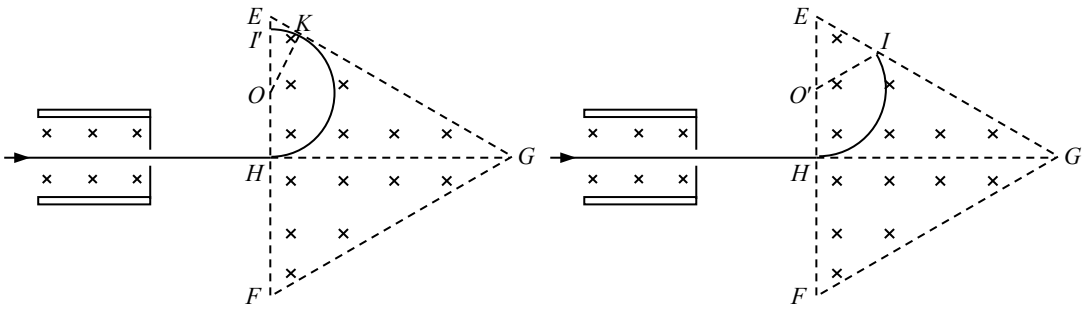


式中，r 是离子甲做圆周运动的半径。离子甲在磁场中的运动轨迹为半圆，圆心为 O：这半圆刚好与 EG 边相切于 K，与 EF 边交于 I′点。在 ΔEOK 中，OK 垂直于 EG。

由几何关系得 $\frac{1}{2}a-r=\frac{2}{\sqrt{3}}r$ ⑤

由⑤式得 $r=\left(\sqrt{3}-\frac{3}{2}\right)a$ ⑥

联立③④⑥式得,离子甲的质量为 $m=\frac{qaBB_0d}{V}\left(\sqrt{3}-\frac{3}{2}\right)$ ⑦



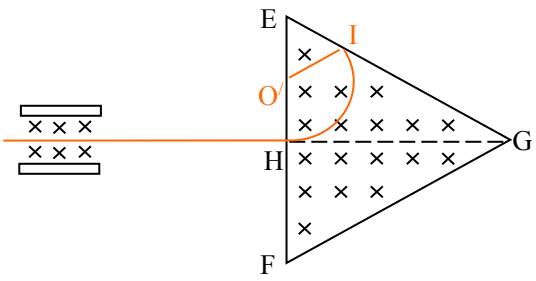
（2）同理，有洛仑兹力公式和牛顿第二定律有 $qvB=m'\frac{v^2}{r'}$ ⑧

式中，m' 和 r' 分别为离子乙的质量和做圆周运动的轨道半径。离子乙运动的圆周的圆心 O' 必在 E、H 两点之间，又几何关系有

$$r'^2=(a-\frac{3}{4})^2+(\frac{a}{2}-r')^2-2(a-\frac{3}{4})(\frac{a}{2}-r')\cos 60^0 \qquad ⑨$$

由⑨式得 $r'=\frac{1}{4}a$ ⑩

联立③⑧⑩式得，离子乙的质量为 $m'=\frac{qaBB_0d}{4V}$ ⑪



（3）对于最轻的离子，其质量为 $m/2$，由④式知，它在磁场中做半径为 r/2 的匀速圆周运动。因而与 EH 的交点为 O，

有 $OH=(\sqrt{3}-\frac{3}{2})a$ (12)

当这些离子中的离子质量逐渐增大到 m 时，离子到达磁场边界上的点的位置从 O 点沿 HE 边变到 P 点；当离子质量继续增大时，离子到达磁场边界上的点的位置从 K 点沿 EG 边趋向于 I 点。K 点到 G 点的距离为

$KG=\frac{\sqrt{3}}{2}a$ (13)

所以，磁场边界上可能有离子到达的区域是： EF 边上从 O 到 I′点。 EG 边上从 K 到 I 。